Refleksi Individu Pertemuan 5

Basis Data, Model Data, Migration, Seeder, dan CRUD

Kampus Lost & Found • Purbaya Dwipananda Arrizky (24051130060) • Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik UNY • 2026

1. Perbedaan data statis Pertemuan 4 dan data dinamis Pertemuan 5

Pada Pertemuan 4, kartu barang pada halaman pencarian diisi senarai contoh yang ditulis langsung di dalam berkas Blade. Jumlahnya tetap, isinya tidak dapat berubah, dan tidak ada hubungan antara satu halaman dengan halaman lain.

Pada Pertemuan 5, kartu yang sama diisi hasil kueri terhadap tabel. Tampilannya tidak berubah sama sekali, dan justru hal itulah buktinya bahwa komponen yang dibuat pada pertemuan sebelumnya sudah benar. Komponen hanya menerima objek dan menampilkannya, tanpa peduli objek tersebut berasal dari senarai tetap atau dari basis data.

Perbedaan yang lebih mendasar terletak pada keterhubungan. Dengan data statis, klaim yang dikirim pada satu halaman tidak meninggalkan jejak apa pun. Dengan data dinamis, klaim tersebut tersimpan, muncul pada daftar petugas, dapat diputuskan, dan hasilnya terbaca kembali oleh pengklaim. Alur yang pada Pertemuan 3 hanya berupa diagram menjadi rangkaian yang benar benar berjalan.

2. Alasan migration lebih baik daripada pembuatan tabel manual

Alasannya terbukti langsung pada pertemuan ini. Proyek diambil dari repositori dalam keadaan tanpa folder dependensi dan tanpa basis data. Dua perintah, yaitu `composer install` dan `php artisan migrate --seed`, membangun ulang seluruh struktur tabel beserta data awalnya tanpa satu pun tindakan manual pada antarmuka basis data.

Apabila tabel dibuat manual melalui phpMyAdmin, langkah tersebut tidak dapat diulang. Tidak ada catatan mengenai urutan pembuatan, tipe kolom yang dipilih, maupun indeks yang ditambahkan. Perubahan struktur juga tidak memiliki riwayat, sehingga tidak dapat ditelusuri kapan dan mengapa sebuah kolom ditambahkan.

Migration menjadikan struktur basis data sebagai bagian dari kode yang ikut tersimpan pada kendali versi. Dengan demikian struktur tersebut dapat ditinjau, dibandingkan antar versi, dan dibangun ulang oleh siapa pun yang memperoleh salinan repositori.

3. Penerapan relasi pada aplikasi

Relasi yang diterapkan adalah satu barang temuan memiliki banyak klaim, ditulis sebagai `hasMany` pada model Item dan `belongsTo` pada model Claim.

Relasi tersebut bukan sekadar keperluan teknis untuk menampilkan nama barang pada daftar klaim. Relasi tersebut merupakan syarat agar salah satu aturan bisnis dapat berjalan. Ketika petugas menyetujui satu klaim, seluruh klaim lain atas barang yang sama harus berubah menjadi ditolak otomatis, karena satu barang hanya memiliki satu pemilik. Tanpa relasi yang menghubungkan klaim dengan barangnya, aturan tersebut tidak dapat dijalankan.

Penerapan serupa terdapat pada pembatasan akses petugas. Daftar klaim disaring berdasarkan fakultas barang yang diklaim, bukan berdasarkan atribut pada klaim itu sendiri. Penyaringan tersebut dilakukan melalui relasi menggunakan `whereHas`.

4. Validasi yang paling penting untuk mencegah data tidak konsisten

Validasi yang paling menentukan bukan pemeriksaan kolom wajib, melainkan keputusan untuk menurunkan jalur penanganan barang dari kategorinya, bukan menjadikannya isian tersendiri.

Kategori Dompet, Elektronik, dan Kunci selalu masuk jalur posko, sedangkan kategori Lain lain masuk jalur penemu. Apabila jalur dijadikan kolom pilihan yang dapat diisi bebas, akan terbuka kemungkinan adanya barang berkategori Dompet yang berjalur penemu. Data semacam itu tidak melanggar satu pun aturan validasi biasa, namun membuat seluruh aturan posko kehilangan dasarnya, karena barang berharga menjadi tidak pernah melewati verifikasi petugas.

Masa tayang diperlakukan dengan cara yang sama, yaitu 30 hari untuk barang berharga dan 7 hari untuk kategori Lain lain, keduanya dihitung dari kategori.

Pada urutan berikutnya terdapat aturan yang mencegah satu pengklaim memiliki dua klaim berjalan sekaligus. Tanpa aturan tersebut, satu orang dapat mengajukan klaim atas banyak barang sekaligus dan membebani antrian verifikasi petugas tanpa konsekuensi apa pun.

5. Masalah saat menghubungkan antarmuka dengan basis data

Pada tahap ini tidak ditemukan masalah berarti, dan hal tersebut memiliki sebab yang dapat dijelaskan.

Seluruh status, kondisi gagal, dan aturan bisnis telah ditetapkan sebagai acceptance criteria pada Pertemuan 2, jauh sebelum ada kode yang ditulis. Status klaim, perilaku ketika klaim ditolak, pembatasan akses lintas fakultas, serta kewajiban mengisi alasan penolakan seluruhnya sudah tertulis. Pekerjaan pada pertemuan ini sebagian besar berupa penerjemahan ketentuan yang sudah ada, bukan perancangan ketentuan baru.

Pekerjaan yang justru menuntut pertimbangan adalah pemetaan studi kasus. Modul menggunakan studi kasus peminjaman ruang dengan tabel rooms dan bookings, sedangkan proyek ini menggunakan studi kasus pelaporan barang hilang. Pemetaan tabel dapat dilakukan secara langsung, namun aturan bisnis pada Praktikum 6 tidak memiliki padanan, karena pelaporan barang hilang tidak memiliki dimensi waktu yang dapat bertabrakan.

Penyelesaiannya adalah menggunakan aturan pencegahan klaim ganda sebagai padanan aturan pencegahan bentrok jadwal. Keduanya memiliki bentuk yang setara, yaitu pemeriksaan terhadap data yang sudah ada sebelum penyimpanan dilakukan, disertai pengembalian pengguna ke formulir beserta pesan kesalahan apabila pemeriksaan tersebut gagal.

Satu hambatan teknis sempat terjadi, namun berada di luar lingkup basis data, yaitu kegagalan menjalankan artisan karena folder dependensi belum terpasang setelah repositori diambil. Hambatan tersebut selesai setelah `composer install` dijalankan.

6. Kontribusi dan buktinya

Seluruh pekerjaan pada pertemuan ini dikerjakan secara mandiri, meliputi pemetaan field antarmuka ke kolom basis data, penulisan migration dan model beserta relasinya, penyusunan seeder, pembangunan operasi CRUD untuk barang dan klaim, penerapan validasi serta aturan bisnis, dan pengujian menyeluruh dari peramban sampai ke tabel basis data.

Commit	Isi
feat: add item and claim database schema	Dua migration, dua model, relasi one to many

feat: implement item crud	ItemController beserta halaman kelola, tambah, dan ubah barang
feat: implement claim submission and posko verification	ClaimController dan PoskoController
feat: add business rule for duplicate running claims	Aturan pencegahan klaim ganda beserta penandaan klaim yang perlu ditinjau

> Catatan penggunaan AI. Penulisan migration, model, seeder, controller, dan validasi dibantu Claude (Anthropic) berdasarkan acceptance criteria yang disusun penulis pada Pertemuan 2. Pemetaan studi kasus serta penetapan aturan klaim ganda sebagai padanan aturan bentrok jadwal merupakan keputusan penulis. Seluruh pengujian dilakukan penulis. Rincian tercantum pada README Pertemuan 5.